FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

DESVENDANDO A PERFEIÇÃO: ESTRATEGISTAS DA NORMALIZAÇÃO DE DADOS

8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Objetivos da normalização de dados 5
Figura 2 - Exemplo de modelagem para normalização, primeira opção 19
Figura 3 - Exemplo de modelagem para normalização, segunda opção.....20
Figura 4 - Exemplo de modelagem para normalização 21
Figura 5 - Exemplo de modelagem para normalização (2).....22
Figura 6 - Exemplo de modelagem para normalização, segunda opção (2) 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Exemplos de ocorrências para dados de uma nota fiscal 6
Tabela 2 - Entidade nota fiscal 10
Tabela 3 - Entidade nota fiscal após a aplicação da primeira forma normal 11
Tabela 4 - Entidade produto 12
Tabela 5 - Entidade item_nf após a aplicação da segunda forma normal 13
Tabela 6 - Entidade nota fiscal 14
Tabela 7 - Entidade cliente após a aplicação da terceira forma normal 15
Tabela 8 - Entidade transportadora após a aplicação da terceira forma normal 15

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 DESVENDANDO A PERFEIÇÃO: ESTRATEGISTAS DA NORMALIZAÇÃO DE DADOS 5
1.1 Sobre as Formas Normais.....5
1.1.1 Origem das formas normais 6
2 AS FORMAS NORMAIS.....9
2.1 Primeira Forma Normal (1FN) 9
2.2 Aplicando a 1FN no exemplo proposto 9
2.3 Segunda Forma Normal (2FN) 11
2.4 Aplicando a 2FN no exemplo proposto 11
2.5 Terceira Forma Normal (3FN) 13
2.6 Aplicando a 3FN no exemplo proposto 14
3 OUTROS NÍVEIS DA FORMA NORMAL 16
3.1 Trabalhando com atributos.....16
3.1.1 Trabalhando com atributos compostos.....16
3.1.2 Trabalhando com atributos multivalorados.....17
4 SÍNTESE DA NORMALIZAÇÃO 18
4.1 Benefícios da normalização 18
4.2 Exemplificando a normalização.....18
5 ROTEIRO DE APOIO PARA APLICAÇÃO DA NORMALIZAÇÃO 24
CONCLUSÃO.....25
REFERÊNCIAS.....26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 DESVENDANDO A PERFEIÇÃO: ESTRATEGISTAS DA NORMALIZAÇÃO DE DADOS

1.1 Sobre as Formas Normais

Normalização de dados é um instrumento para verificar a qualidade e simplicidade (redução da complexidade) dos nossos projetos de bancos de dados.

Processo formal, passo a passo, que examina os atributos de uma entidade com o objetivo de evitar redundâncias e garantir a estabilidade do Modelo de Dados.

São aplicações, ao projeto, de regras que irão garantir a eliminação de redundâncias e valores nulos, por consequência, provocando reduções de tempo e acesso ao disco, além da redução da complexidade de sua estrutura.

Embora existam cinco formas normais, a aplicação da terceira regra já é o suficiente para garantir a estabilidade do modelo de dados e, por essa razão, concentraremos nossos estudos nas três primeiras e mais importantes regras.

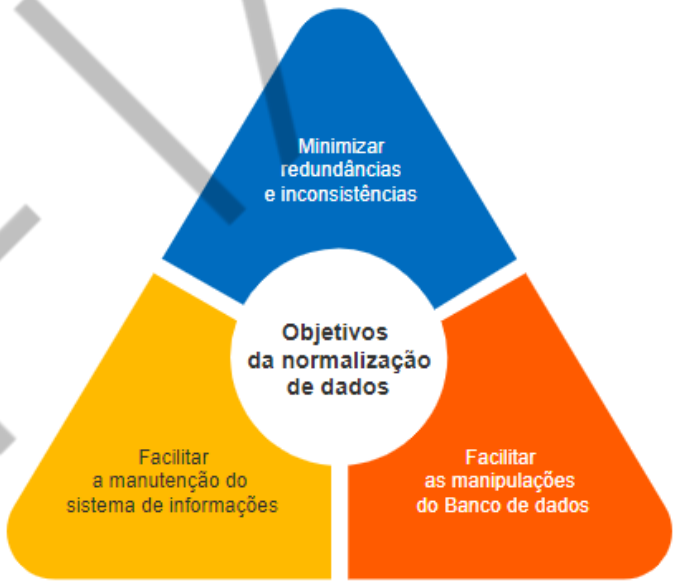

Figura 1 - Objetivos da normalização de dados
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

Observação: redundância significa dados duplicados ou repetidos.

As formas normais são um conjunto de restrições (regras) às quais os dados devem satisfazer.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Foi introduzido por Dr. Edgar F. Codd, em 1970.
- Apresenta técnicas para a retirada de “anomalias” do modelo relacional.
- O processo de normalização baseia-se no conceito de forma normal, que é uma regra que deve ser obedecida por uma tabela (entidade) para que essa seja considerada bem projetada.

As formas normais são as técnicas que evitam a redundância dos dados.

1.1.1 Origem das formas normais

Consideremos que a estrutura apresentada na tabela “Exemplos de ocorrências para dados de uma nota fiscal”, em termos de ocorrências, não está normalizada. Percebemos que há muitas informações repetidas, por exemplo, número da nota fiscal, data de emissão, código do cliente, endereço, transportadora.

Nº Nota Fiscal	Data Emissão	CNPJ Cliente	Nome Cliente	Endereço Cliente	Produto	IPI	Preço Unitário	Quantidade	Transportadora	ICMS	Total da Nota
456789	10/09/2010	1111111	Pedro Luis	Rua Serafim de Gusmão, 34	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2	Rio Grandense	25%	R$ 3.290,00
456789	10/09/2010	1111111	Pedro Luis	Rua Serafim de Gusmão, 34	Televisão	8%	R$ 890,00	1	Rio Grandense	25%	R$ 3.290,00
123456	12/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	1	Rio Grandense	25%	R$ 4.650,00
654321	13/09/2010	3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	3	Rio Grandense	25%	R$ 4.050,00
654322	14/09/2010	5555555	Paula Maria	Rua Frei João, 42	Televisão	8%	R$ 890,00	2	Rio Grandense	25%	R$ 1780,00
123456	12/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2	Rio Grandense	25%	R$ 4.650,00
212135	16/09/2010	3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321	Televisão	8%	R$ 890,00	4	Entrega Expressa	25%	R$ 3.560,00
635241	17/09/2010	4444444	Joaquina Ramalho	Rua Frei João, 42	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	1	Entrega Expressa	25%	R$ 550,00
123456	12/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Computador	8%	R$ 1.350,00	2	Entrega Expressa	25%	R$ 4.650,00
843221	19/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Freezer	8%	R$ 1.560,00	3	Entrega Expressa	25%	R$ 4.680,00
654321	13/09/2010	3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2	Entrega Expressa	25%	R$ 4.050,00

Tabela 1 - Exemplos de ocorrências para dados de uma nota fiscal
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Podemos, rapidamente, perceber alguns problemas, como:

- Para saber quais clientes compraram “Refrigerador”, teríamos que ler linha a linha (ocorrências da entidade) da tabela.
- Para atualizar o endereço de um cliente, teríamos que ler linha a linha da tabela e realizar a alteração em todos os registros associados ao cliente em questão.
- Se deletarmos o pedido da “Joaquina Ramalho”, perderemos as informações referentes ao endereço (há apenas um registro para a Joaquina Ramalho).

Anomalias (anormalidades/irregularidades) de uma estrutura não normalizada, considerando o exemplo proposto:

I. Durante a inserção de dados

- Quando um item de uma nota fiscal for inserido, será preciso informar os dados da transportadora, mesmo que eles já estejam cadastrados.
- Não será possível inserir um produto vendido (item) sem inserir também uma transportadora.
- Não é possível inserir um novo produto, sem que tenha sido vendido.
- Só é possível cadastrar um cliente, se uma venda for realizada.

II. Durante a exclusão de dados

- Quando um item (produto) de uma nota fiscal for excluído (ou uma nota fiscal), se esse for um único pedido associado à transportadora, perderemos os dados da transportadora, pois terão que ser excluídos juntamente com os itens (produtos vendidos) da nota fiscal.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

III. Durante a atualização de dados

- Caso seja necessário alterar os dados de uma transportadora, será preciso atualizá-los em todas as ocorrências que estejam referenciando essa transportadora.
- O mesmo vale para o cliente, caso um cliente mude de endereço, será preciso atualizar todas as ocorrências em que ele está associado a uma nota fiscal.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 AS FORMAS NORMAIS

2.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Uma entidade está na primeira forma normal quando nenhum de seus atributos (na estrutura) possuir repetições.

Solução:

- Separar a informação que se repete em uma nova entidade.
- Levar a chave primária da entidade original para a nova entidade.
- Podemos localizar um atributo que, unido à chave primária, formará a chave da nova entidade, ou criamos um atributo identificador para essa nova entidade.

2.2 Aplicando a 1FN no exemplo proposto

Em nosso exemplo, observamos uma série de informações que se repetem, podemos destacar:

- Há vários produtos em uma mesma nota fiscal, portanto esses elementos precisam ser retirados da estrutura.

O que está provocando a repetição? Cada um dos produtos vendidos em uma nota fiscal. Se forem vendidos três produtos, teremos três ocorrências (linhas) de nota fiscal, na estrutura desnormalizada.

Aplicando a primeira forma normal, podemos criar dois grupos:

✓ Tabelas Nota_Fiscal e Itens_Nota_Fiscal

Podemos destacar o campo “Número da Nota Fiscal” como chave primária do grupo original (NOTA FISCAL).

Estamos separando os itens vendidos (produtos) da Nota Fiscal. Quando isso é feito, levamos o campo “Número da Nota Fiscal” para o grupo denominado “Itens Nota Fiscal”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Isso se faz necessário para saber quais produtos vendidos estão associados a quais notas fiscais, ou seja, precisamos saber os produtos vendidos em cada nota fiscal.

A separação desses elementos não pode resultar em uma inconsistência, por exemplo, ter um produto órfão (perdido), desassociado da nota fiscal, na qual a venda foi registrada.

Entidades “NOTA FISCAL” e “ITENS NOTA FISCAL”, após a aplicação da 1FN

- **Entidade “NOTA_FISCAL”:** elementos (atributos) que compõem a estrutura original, excluindo os elementos repetidos. Visualizando as ocorrências:

Nº Nota Fiscal	Data Emissão	CNPJ Cliente	Nome Cliente	Endereço Cliente	Transportadora	ICMS	Total da Nota
456789	10/09/2010	1111111	Pedro Luis	Rua Serafim de Gusmão, 34	Rio Grandense	25%	R$ 3.290,00
123456	12/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Rio Grandense	25%	R$ 5.650,00
654321	13/09/2010	3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321	Rio Grandense	25%	R$ 4.050,00
654322	14/09/2010	5555555	Paula Maria	Rua Frei João, 42	Rio Grandense	25%	R$ 1.780,00
212135	16/09/2010	3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321	Entrega Expressa	25%	R$ 3.560,00
635241	17/09/2010	4444444	Joaquina Ramalho	Rua Frei João, 42	Entrega Expressa	25%	R$ 550,00
843221	19/09/2010	2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345	Entrega Expressa	25%	R$ 4.680,00

Tabela 2 - Entidade nota fiscal
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Depois da aplicação da Primeira Forma Normal, teremos o grupo **“NOTA FISCAL”**, contendo os atributos: **(#Número Nota Fiscal**, data da emissão, CNPJ do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, transportadora, ICMS e total da nota).

- **Entidade“ITEM_NF”_:** temos os dados (atributos) que compõem os elementos repetidos da estrutura original.

Depois da aplicação da Primeira Forma Normal, teremos o grupo **“ITEM_NF”,** contendo: **(#Número Nota Fiscal**, **#Código do Produto**, descrição do produto, valor do IPI, preço unitário do produto e quantidade vendida).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Chave primária: os campos (atributos) “Nr. Nota Fiscal” e o “Código do Produto”. Visualizando as ocorrências:

Nº Nota Fiscal	Produto	IPI	Preço Unitário	Quantidade
456789	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2
456789	Televisão	8%	R$ 890,00	1
123456	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	1
654321	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	3
654322	Televisão	8%	R$ 890,00	2
123456	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2
212135	Televisão	8%	R$ 890,00	4
635241	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00	1
123456	Computador	8%	R$ 1.350,00	2
843221	Freezer	8%	R$ 1.560,00	3
654321	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00	2

Tabela 3 - Entidade nota fiscal após a aplicação da primeira forma normal
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

2.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Uma entidade está na segunda forma normal, se estiver na 1FN e quando todos os seus atributos não chave (atributos descritores) dependerem unicamente da chave.

Solução: separar os atributos repetidos que não fazem parte (dependência parcial) exclusivamente da chave primária e criar uma nova entidade.

2.4 Aplicando a 2FN no exemplo proposto

Observamos em nosso exemplo que o atributo “Descrição do Produto” não depende da chave “Nr. Nota Fiscal e Código do Produto”. A descrição do produto depende apenas do “CÓDIGO DO PRODUTO”.

Já o atributo “QUANTIDADE VENDIDA” depende totalmente da chave primária “Nr. Nota Fiscal e Código do Produto”, pois a quantidade vendida só existe quando item (Produto) for vendido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Percebemos, ainda, que a descrição do produto pode ser escrita de forma diferente em cada ocorrência nessa entidade (exemplo original).

Nota: essa técnica é utilizada em entidades que contêm mais de um atributo compondo a chave primária.

Observamos outros problemas no modelo original:

- Só poderemos inserir detalhes sobre um "PRODUTO", "CLIENTE" ou "TRANSPORTADORA" apenas quando uma "VENDA" (Nota Fiscal) for realizada.
- Quando uma "VENDA" (Nota Fiscal) for eliminada do cadastro, serão eliminados os dados do Cliente, Produto e Transportadora.
- Para atualizar os dados (características) do "CLIENTE", teremos que pesquisar todas as ocorrências da "VENDA" (Nota Fiscal) e atualizá-los, um a um. Para um cliente com muitas vendas, serão necessárias várias atualizações redundantes.

Entidade "PRODUTO": contém os atributos que dependem do "CÓDIGO PRODUTO". Visualizando as ocorrências:

Código Produto	Produto	IPI	Preço Unitário
1	Refrigerador	8%	R$ 1.200,00
2	Televisão	8%	R$ 890,00
3	Aquecedor a gás	8%	R$ 550,00
4	Computador	8%	R$ 1.350,00
5	Freezer	8%	R$ 1.560,00

Tabela 4 - Entidade produto
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Depois da aplicação da Segunda Forma Normal, teremos o grupo **"PRODUTO"** contendo os atributos: (**#Código do produto**, descrição do produto, valor do IPI e preço unitário do produto).

Nota: caso exista a necessidade de armazenar o valor unitário do produto como histórico de vendas, pode-se replicar o atributo "PRECO UNITARIO" na entidade "ITEM_NF" (Desnormalização), ou implementar uma entidade responsável por manter o preço unitário do produto historicamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Entidade "ITEM_NF": contém os elementos (atributos) originais, excluídos os atributos que são dependentes apenas do "PRODUTO". A chave primária será o atributo participante da chave primária da tabela origem, nesse caso, os atributos "Nr. NOTA FISCAL" e "CÓDIGO PRODUTO". Visualizando as ocorrências:

Nº Nota Fiscal	Produto	Quantidade
456789	1	2
456789	2	1
123456	3	1
654321	3	3
654322	2	2
123456	1	2
212135	2	4
635241	3	1
123456	4	2
843221	5	3
654321	1	2

Tabela 5 - Entidade item_nf após a aplicação da segunda forma normal
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Nota: caso exista a necessidade de armazenar o valor unitário do produto como histórico de vendas, pode-se duplicar o atributo "PRECO UNITARIO" na entidade "ITEM_NF".

2.5 Terceira Forma Normal (3FN)

Uma entidade está na terceira forma normal, se estiver na 2FN e quando todos os seus atributos não chave não dependem de nenhum outro atributo não chave. Em outras palavras, um atributo não deve depender de outro atributo (dependência transitiva). Isso ocorre normalmente em cálculos e em atributos "perdidos" na entidade errada.

Solução: devemos realizar a seguinte análise: se o atributo for resultado de um cálculo matemático, devemos simplesmente excluir esse atributo, uma vez que ele não acrescenta nada ao modelo de dados. Se for um grupo de informações relacionadas, devemos aplicar a segunda forma normal. Se for um atributo "perdido", devemos reconduzi-lo à entidade da qual depende.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nota: muitas vezes, mantemos alguns atributos resultantes de cálculos, a fim de ter melhores resultados no momento da pesquisa dessas informações dentro da estrutura de armazenamento.

2.6 Aplicando a 3FN no exemplo proposto

Observamos, no nosso exemplo, que os dados do "CLIENTE" (CNPJ, nome, endereço) dependem funcionalmente do atributo "CNPJ", o qual não faz parte da chave primária dessa entidade "NOTA FISCAL". O mesmo ocorre com os dados da "TRANSPORTADORA".

Entidade "NOTA_FISCAL": contém os elementos (atributos) associados à chave primária "Nr. Nota fiscal". O atributo "TOTAL DA NOTA" também foi retirado, por se tratar de um cálculo baseado nos atributos "QUANTIDADE VENDIDA" e "PREÇO UNITÁRIO", existentes na entidade "ITEM_NF". Visualizando as ocorrências:

Nr. Nota Fiscal	Data Emissão	CNPJ Cliente	Código Transportadora	ICMS
456789	10/09/2010	1111111	1	25%
123456	12/09/2010	2222222	1	25%
654321	13/09/2010	3333333	1	25%
654322	14/09/2010	5555555	1	25%
212135	16/09/2010	3333333	2	25%
635241	17/09/2010	4444444	2	25%
843221	19/09/2010	2222222	2	25%

Tabela 6 - Entidade nota fiscal
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Entidades "TRANSPORTADORA" e "CLIENTE": contém os elementos (atributos) não dependentes da chave primária "Nr. Nota Fiscal". Visualizando as ocorrências:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CNPJ Cliente	Nome Cliente	Endereço Cliente
1111111	Pedro Luis	Rua Serafim de Gusmão, 34
5555555	Paula Maria	Rua Frei João, 42
3333333	Celso Araujo	Av. Sto Amaro, 321
4444444	Joaquina Ramalho	Rua Frei João, 42
2222222	Amaro Godoi	Av. Rudge, 345

Tabela 7 - Entidade cliente após a aplicação da terceira forma normal
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Código Transportadora	Transportadora
1	Rio Grandense
2	Entrega Expressa

Tabela 8 - Entidade transportadora após a aplicação da terceira forma normal
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 OUTROS NÍVEIS DA FORMA NORMAL

Geralmente no modelo de dados aplica-se até a 3FN, porém pode ainda existir algum tipo de redundância e para isso tem a quarta Forma Normal (4FN), quinta Forma Normal (5FN) e Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

A Forma Normal de Boyce-Codd FNBC foi desenvolvida em 1975 por Raymond F. Boyce e Edgar F. Codd para tratar determinados tipos de anomalias que não são tratadas pela 3FN como originalmente definido.

Na 4FN é a ausência de dependências multivaloradas que ocorre quando um atributo não chave contém diversos valores para uma mesma chave, isso é chamado de dependência multivalorada. Ou seja, ocorre quando há a repetição de dois ou mais atributos não chave.

Raramente restam redundâncias após a 4FN, porém, quando acontecem, aplica-se a 5FN, em que se divide uma entidade em duas ou mais entidades para solucionar as redundâncias.

3.1 Trabalhando com atributos

Agora, iremos conhecer os atributos compostos e multivalorados:

3.1.1 Trabalhando com atributos compostos

Neste ponto da modelagem de dados, se faz necessário decompor atributos compostos em atributos “Atômicos” (únicos).

Exemplo:

- Atributo composto “TELEFONE”, podemos decompor em: DDI + DDD + Nr. Telefone + Ramal.
- Atributo composto “ENDEREÇO”, podemos decompor em: Tipo de Logradouro, Nome do Logradouro, Número, complemento, Cep, Cidade, Estado, Bairro e País.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Atributo composto “CNPJ”, podemos decompor em: Número do CNPJ, Número da filial CNPJ e o dígito verificador do CNPJ.

3.1.2 Trabalhando com atributos multivalorados

Neste ponto da modelagem de dados, os atributos multivalorados são transformados em entidades. Aplicando assim, a Primeira Forma Normal, na qual geramos novas entidades para os atributos que se repetem dentro da estrutura.

Exemplo:

Atributo multivalorado “ENDEREÇO”, podemos gerar as entidades:

- Estado;
- Cidade;
- Bairro;
- Endereço (logradouro);
- Tipo de Logradouro.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 SÍNTESE DA NORMALIZAÇÃO

4.1 Benefícios da normalização

- Obtém-se um nível maior de simplificação, reorganizando o conteúdo, removendo grupos repetitivos.
- Facilita a compreensão dos registros de dados e torna a aplicação de mudanças bem mais fácil do que nos casos em que os dados estão organizados em formas menos precisas.
- Reduz redundância de dados, tornando mais fácil manter as informações consistentes e seguras, diminuindo o total de espaço requerido para armazenar os dados.

4.2 Exemplificando a normalização

A figura “Exemplo de modelagem para normalização, primeira opção” apresenta o modelo lógico de dados, após a passagem das três formas normais, discorridas neste capítulo.

Apresentamos também a decomposição do endereço e telefone.

Na opção 1, o telefone foi implementado a partir da situação de m:n. Geramos uma entidade associativa, em que é possível compartilhar o mesmo telefone para pessoas diferentes.

Observamos essa necessidade em empresas, por exemplo, onde várias pessoas compartilham o mesmo telefone, ou ainda em residências onde uma família possui um mesmo telefone fixo.

Na entidade associativa, foi inserido o atributo ramal (opcional), caso estejamos falando do telefone de uma empresa, essa necessidade se aplica.

SQL Developer Data Modeler: Engenharia da Informação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Opção 1:

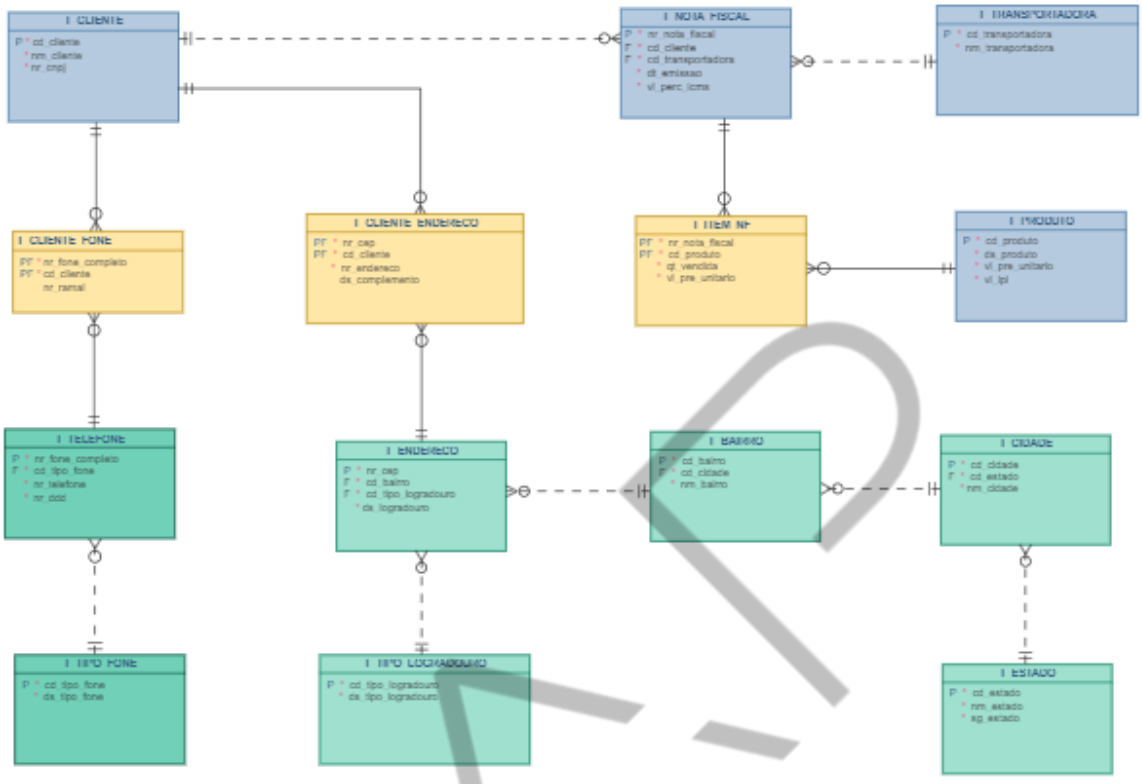

Figura 2 - Exemplo de modelagem para normalização, primeira opção
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Na opção 2, temos a relação 1:n, entre cliente e telefone, ou seja, um cliente pode possuir vários telefones.

Nessa implementação, se tivermos pessoas que trabalham na mesma empresa, compartilhando o mesmo fone, teremos o telefone cadastrado individualmente para cada pessoa. O ramal é mantido como um atributo opcional, uma vez que não se aplica a todas as situações.

SQL Developer Data Modeler: Engenharia da Informação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Opção 2:

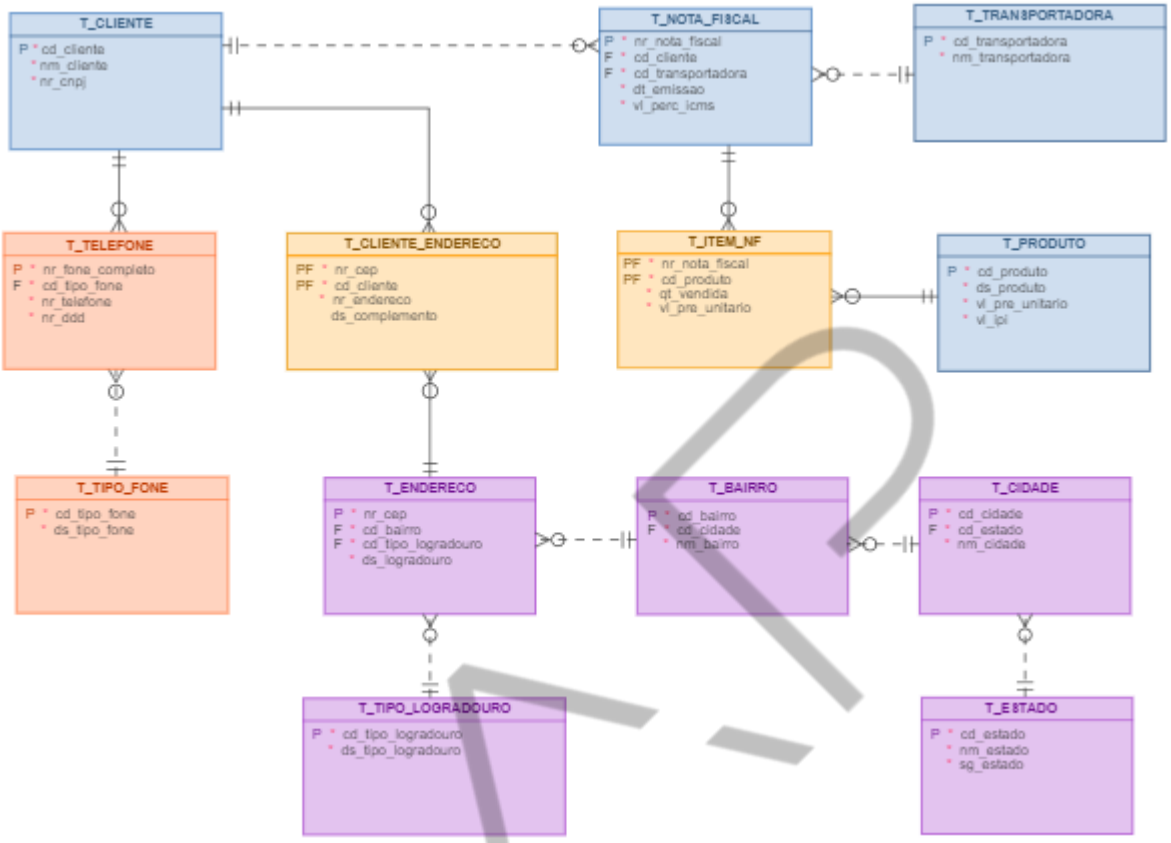

Figura 3 - Exemplo de modelagem para normalização, segunda opção
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

.

SQL Developer Data Modeler: Engenharia da Informação

Exemplo: normalização do endereço.

Na figura “Exemplo de modelagem para normalização”, decompomos o endereço em várias tabelas e campos. O nível de decomposição sempre está associado à necessidade de negócio. Portanto, poderemos nos deparar com diferentes modelos de dados, representando a fragmentação do endereço.

Na decomposição, criamos as tabelas:

- **“Estado”:** representa todos os estados da Federação brasileira.
- **“Cidade”:** representa todas as cidades existentes em cada estado.
- **“Bairro”:** representa todos os bairros existentes em cada cidade.
- **“Endereço”:** representa o nome do logradouro, existente em cada bairro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **“Tipo_Logradouro”:** representa o tipo de logradouro, por exemplo: rua, avenida, praça, travessa etc.
- **“Cliente_Endereco”:** representa a entidade associativa que permite compartilhar um mesmo endereço para várias pessoas, e representar a necessidade de uma pessoa possuir vários endereços, por exemplo: residencial, comercial, entrega, correspondência.

Nesta tabela, foi inserido o campo complemento, permitindo o preenchimento desse dado, quando se aplicar.

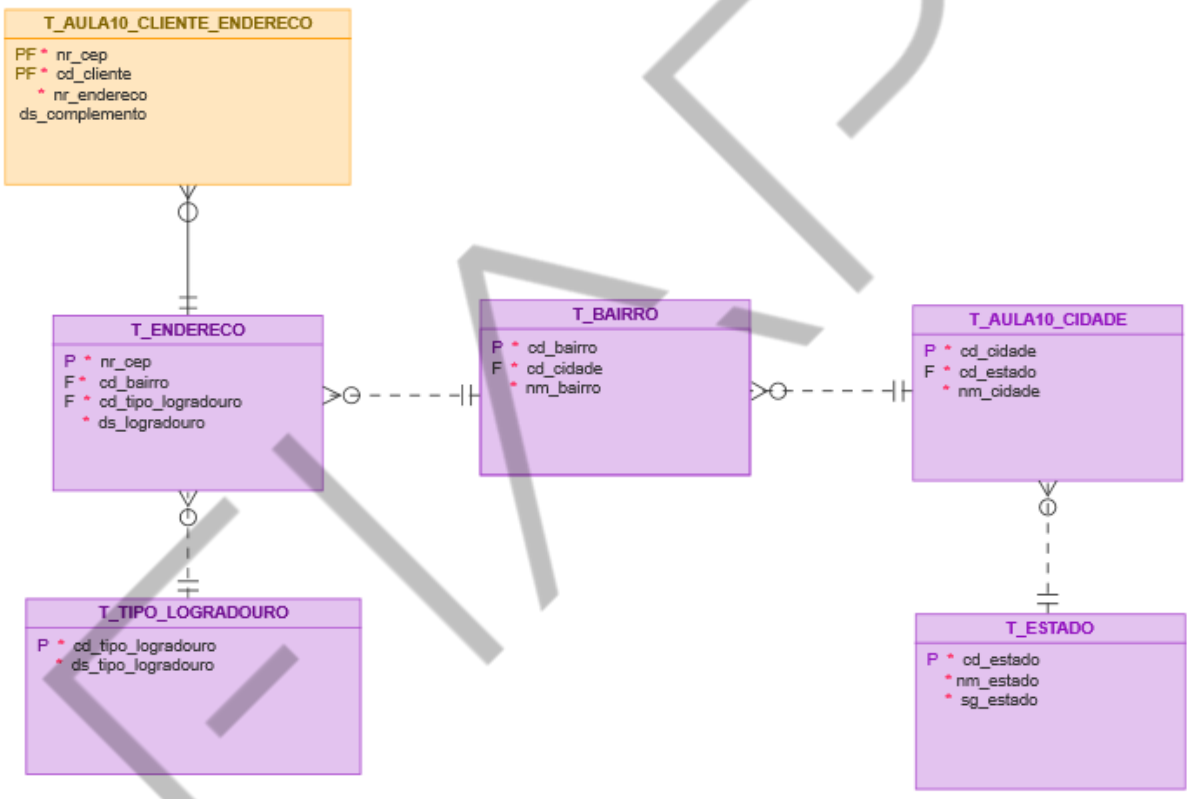

Figura 4 - Exemplo de modelagem para normalização
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

SQL Developer Data Modeler: Engenharia da Informação.

Exemplo: normalização do telefone.

Na figura “Exemplo de modelagem para normalização (2)”, decompomos o telefone e criamos as tabelas:

- **“TIPO_FONE”:** representa o tipo de telefone, por exemplo: residencial, comercial, recados, celular.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **“TELEFONE”:** representa todos os telefones cadastrados, pertencentes a uma ou mais pessoas.
- **“CLIENTE_FONE”:** representa a entidade associativa, que permite compartilhar um mesmo telefone para várias pessoas, e representar a necessidade de uma pessoa possuir vários telefones, por exemplo: residencial, comercial, celular, recados.

Nesta tabela, foi inserido o campo ramal, permitindo o preenchimento desse dado onde isso se aplicar.

Opção 1:

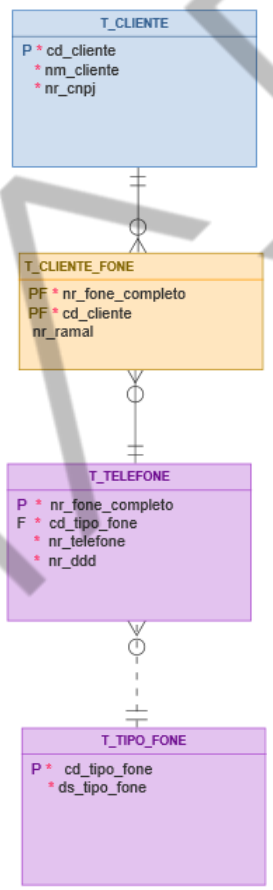

Figura 5 - Exemplo de modelagem para normalização (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2016), adaptado por FIAP (2017)

SQL Developer Data Modeler: Engenharia da Informação

Exemplo: normalização do telefone.

Na figura “Exemplo de modelagem para normalização, segunda opção (2)”, decompomos o telefone e criamos as tabelas:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **“TIPO_FONE”:** representa o tipo de telefone, exemplo: residencial, comercial, recados, celular.
- **“TELEFONE”:** representa todos os telefones cadastrados, pertencentes a um único cliente. Nesse caso, o telefone é cadastrado individualmente para cada pessoa.

Nesta tabela foi inserido o campo ramal, permitindo o preenchimento desse dado, quando isso se aplicar.

Opção 2:

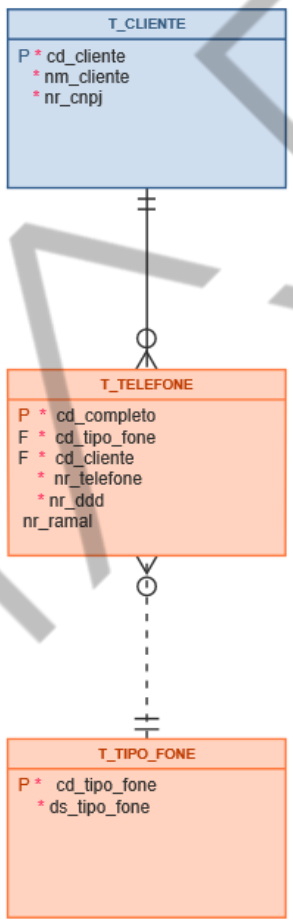

Figura 6 - Exemplo de modelagem para normalização, segunda opção (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Atenção: a normalização pode ser feita de formas diferentes, de acordo com as necessidades de negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 ROTEIRO DE APOIO PARA APLICAÇÃO DA NORMALIZAÇÃO

1FN	• Decompor a entidade em uma ou mais entidades, sem grupos repetitivos. • Destacar um ou mais atributos como chave primária da(s) nova(s) entidade(s), e esse será concatenado com a chave primária da entidade original. • Estabelecer o relacionamento e a cardinalidade entre a(s) nova(s) entidade(s) gerada(s) e a entidade geradora. • Criar relacionamentos 1:N entre a entidade original e a entidade criada.
2FN	• Para entidades que contenham chaves primárias concatenadas, destacar os atributos que tenham dependência parcial em relação à chave primária concatenada. • Criar uma entidade que conterá esses atributos, e que terá como chave primária o(s) atributo(s) do(s) qual(quais) se tenha dependência parcial. • Serão criadas tantas entidades quantos forem os atributos da chave primária concatenada, que gerem dependência parcial. • Estabelecer o relacionamento e a cardinalidade entre a(s) nova(s) entidade(s) gerada(s) e a entidade geradora.
3FN	• Verificar se existem atributos que sejam dependentes transitivos de outros que não pertencem à chave primária, sendo ela concatenada ou não, bem como atributos que sejam dependentes de cálculo realizado a partir de outros atributos. • Destacar os atributos com dependência transitiva, gerando uma nova entidade com esse atributo, cuja chave primária seja o atributo que originou a dependência. • Eliminar os atributos obtidos por cálculos realizados a partir de outros atributos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Com os conceitos apresentados juntamente com a aplicação das três Formas Normais, seu modelo de dados já tem a estabilidade garantida, recordando tudo que vimos até agora, o MER permite a descrição dos elementos como entidades, atributos, identificadores únicos, relacionamentos, cardinalidade e normalização, concluído essa etapa, ou seja, o modelo conceitual, a próxima etapa é o modelo lógico, não daremos spoiler, está curioso para descobrir para que serve o modelo lógico relacional? Avance para o próximo capítulo!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009. v. 4. (Série Livros Didáticos)

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados**: Projeto e Implementação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com